

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 1 : Notion d'avancement d'une réaction

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Spécifiques Chimie)

Question 1 : Quelle est la définition d'un système chimique ?

Réponse : Un système chimique est un échantillon de matière constitué d'une ou plusieurs espèces chimiques caractérisé à un instant donné par des grandeurs macroscopiques : la quantité de matière (en moles) de chacun de ses constituants, leur état physique (solide, liquide, gaz ou aqueux), la température et la pression.

Question 2 : Distinguez de façon rigoureuse une transformation rapide d'une transformation lente.

Réponse :

- **Une transformation rapide** s'effectue sur une durée inférieure à la persistance rétinienne de l'œil (environ 0,1 s) ou au temps de réponse des appareils d'analyse. Elle paraît instantanée.
- **Une transformation lente** s'effectue sur des durées (de quelques secondes à plusieurs minutes, heures ou jours) permettant un suivi cinétique aisé au cours du temps à l'aide de nos sens ou d'instruments de mesure.

Question 3 : Qu'est-ce que l'avancement x d'une réaction chimique ? Quelle est son unité ?

Réponse : L'avancement x d'une réaction est une grandeur physique exprimée en **moles (mol)** qui représente le nombre de fois que la réaction a marché depuis son état initial. Il permet de suivre l'évolution quantitative globale des réactifs et des produits.

Question 4 : Qu'est-ce que l'avancement volumique y et dans quelles conditions est-il défini ?

Réponse : L'avancement volumique y est égal au quotient de l'avancement x par le volume V de la solution ($y = x/V$). Il s'exprime en **$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$** et n'est commode à utiliser que pour des systèmes homogènes se produisant à **volume constant**.

Question 5 : Qu'est-ce que la stœchiométrie d'une équation chimique ?

Réponse : C'est la propriété selon laquelle les réactifs disparaissent et les produits apparaissent dans des proportions molaires fixées de manière rigoureuse par les coefficients stœchiométriques de l'équation chimique.

Question 6 : Établissez la relation mathématique générale reliant l'avancement $x(t)$ aux réactifs et produits.

Réponse : Pour une équation symbolisée par $aA + bB \rightarrow cC + dD$, la relation s'écrit à tout instant t :

$$x(t) = \frac{n_i(A) - n_t(A)}{a} = \frac{n_i(B) - n_t(B)}{b} = \frac{n_t(C) - n_i(C)}{c} = \frac{n_t(D) - n_i(D)}{d} \quad (1)$$

Question 7 : Qu'est-ce qu'un réactif limitant ?

Réponse : Un réactif est dit limitant si sa quantité de matière s'annule à l'état final de la transformation (consommation complète), provoquant l'arrêt de la réaction chimique.

Question 8 : Définissez l'avancement maximal $x_{\max}$.

Réponse : L'avancement maximal $x_{\max}$ est la valeur de l'avancement final x_f si la réaction était totale, correspondant à l'épuisement théorique complet du réactif limitant du système.

Question 9 : Comment détermine-t-on mathématiquement l'avancement maximal $x_{\max}$ à partir des réactifs ?

Réponse : On calcule le rapport de la quantité de matière initiale de chaque réactif divisé par son coefficient stœchiométrique. La plus petite de ces valeurs représente l'avancement maximal du système :

$$x_{\max} = \min \left(\frac{n_i(\text{réactif}_1)}{\text{coef}_1}, \frac{n_i(\text{réactif}_2)}{\text{coef}_2} \right) \quad (2)$$

Question 10 : Quelle est la différence physique fondamentale entre une réaction totale et une réaction limitée ?

Réponse :

- Une **réaction totale** s'arrête par disparition complète du réactif limitant ($x_f = x_{\max}$).
- Une **réaction limitée** s'arrête alors que tous les réactifs sont encore présents dans le milieu final en quantités non nulles ($x_f < x_{\max}$). Le système atteint un état d'équilibre chimique.

Question 11 : Définissez le taux d'avancement final τ_f d'une réaction.

Réponse : Le taux d'avancement final τ_f est le rapport sans dimension de l'avancement final réel x_f (mesuré expérimentalement) par l'avancement maximal théorique $x_{\max}$:

$$\tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} \quad \text{avec} \quad 0 < \tau_f \leq 1 \quad (3)$$

Question 12 : Quelles sont les valeurs de τ_f caractérisant une réaction totale vs limitée ?

Réponse :

- Pour une réaction **totale** : $\tau_f = 1$ (ou 100%).
- Pour une réaction **limitée** : $\tau_f < 1$ (strictement inférieur à l'unité).

Question 13 : Quelles techniques expérimentales physiques permettent de suivre l'avancement d'une réaction sans perturber le système ?

Réponse : Les techniques physiques mesurent une grandeur physique du milieu réactionnel au cours du temps sans l'altérer : la **spectrophotométrie d'absorption** (si une espèce est colorée), la **conductimétrie** (si la réaction fait intervenir des ions), ou la **mesure de pression / volume** (si un gaz se dégage).

Question 14 : Comment le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est-il défini ?

Réponse : Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle l'avancement réel de la réaction atteint la moitié de sa valeur finale :

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} \quad (4)$$

Question 15 : Le temps de fin de réaction t_f est-il égal au double du temps de demi-réaction ($t_f = 2 \cdot t_{1/2}$) ?

Réponse : Non. Le temps de fin de réaction t_f est généralement très différent de $2 \cdot t_{1/2}$, car la vitesse d'une réaction n'est pas constante au cours du temps (elle diminue progressivement à cause de la décroissance de la concentration des réactifs).